UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



AVANCE DE PROYECTO I

ENTREGABLE 10

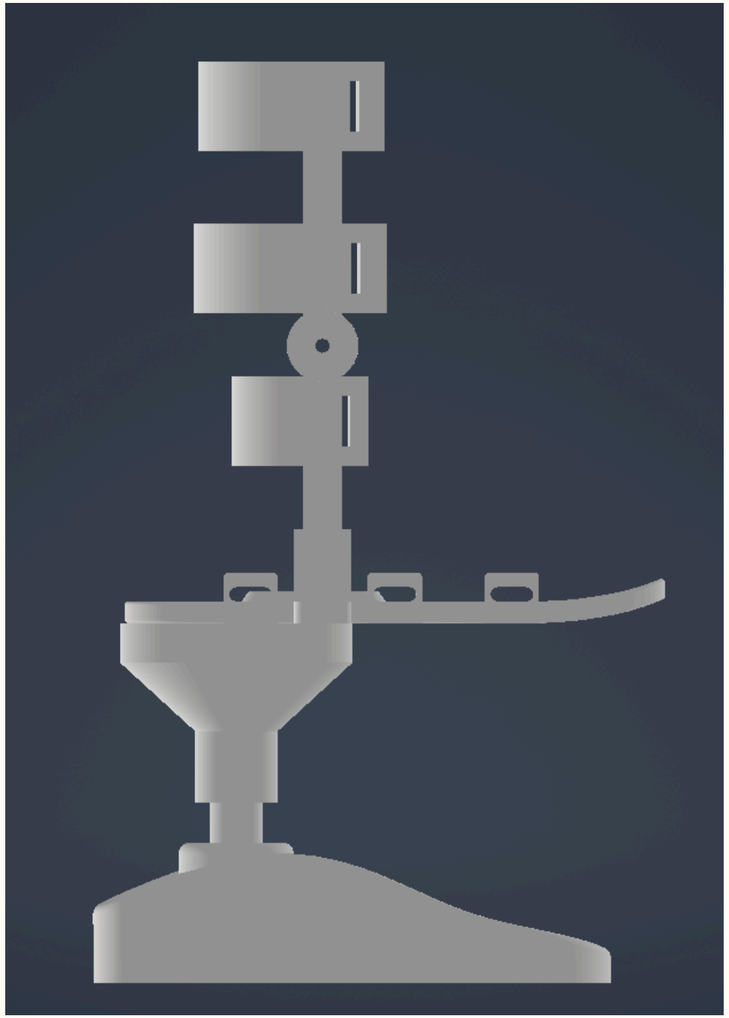
Grupo 05

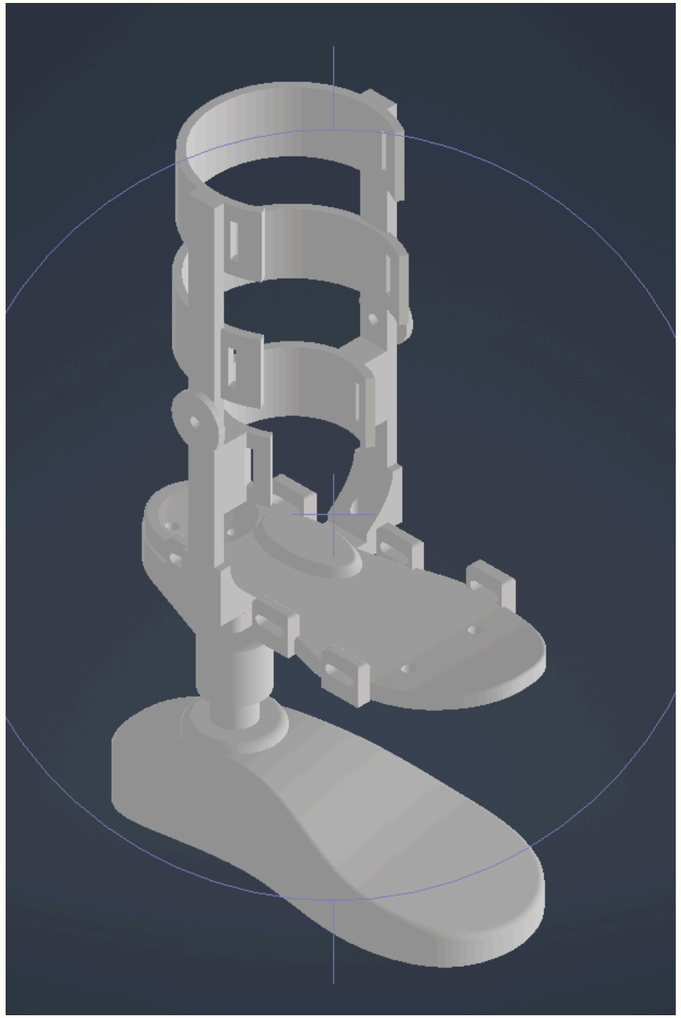
Integrantes

Rodriguez Uyen Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo Anna Marypaz
Salazar Requejo Radmel Jhair
Vásquez Guillén Alonso Diego
Vega Mogollon Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

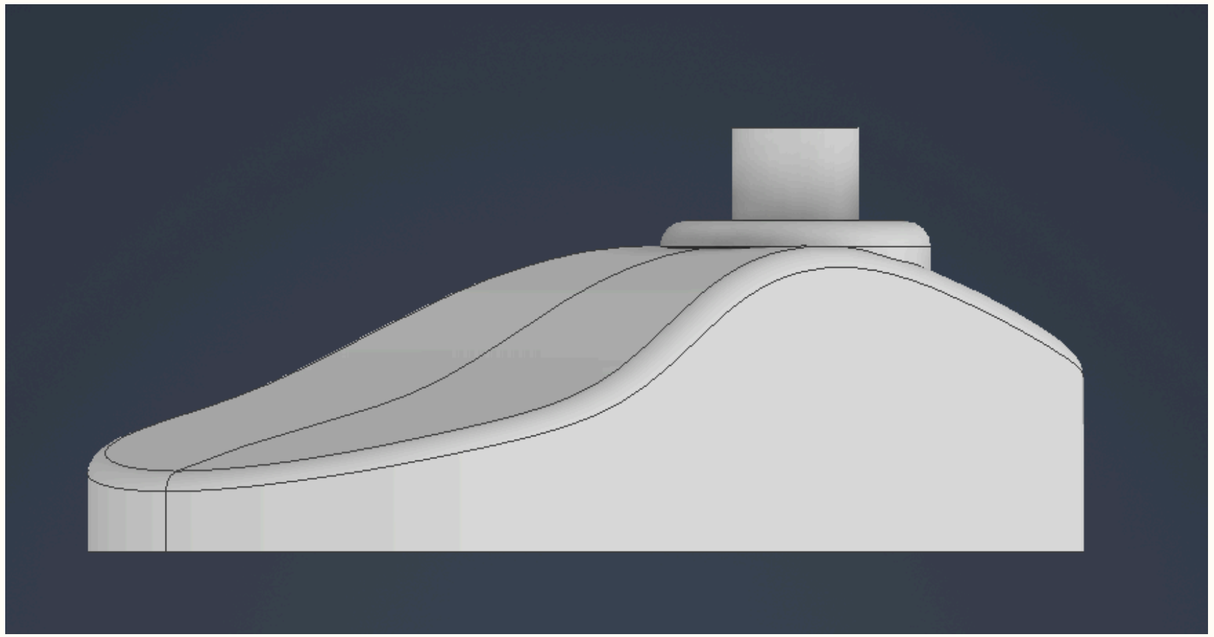
DISEÑO MEJORADO EN INVENTOR

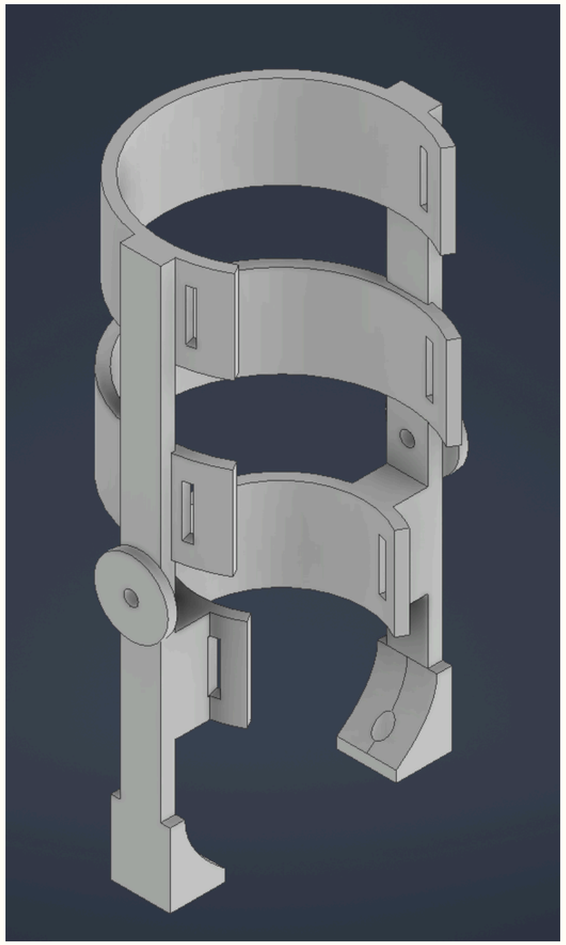




UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

DISEÑO MEJORADO EN INVENTOR





PIEZA IMPRESA



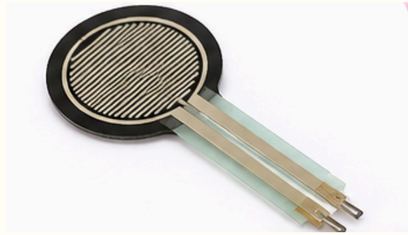


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

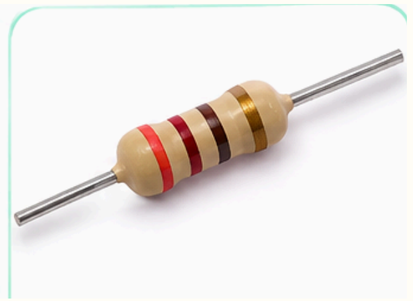
COMPONENTES COMPRADOS

Bloque 1: Sensores y Actuadores (Monitoreo de Marcha)

- 3x Sensor de fuerza resistivo redondo Interlink FSR 402 (Código comercial: FSR-402)
- 3x Resistencia de película de carbón de 10k Ohmios a 1/4W (Código: R-10K-1/4W)
- 1x Módulo sensor inercial de 6 ejes con giroscopio y acelerómetro MPU-6050 (Código comercial: GY-521 MPU6050)
- 1x Micro motor de vibración síncrono tipo moneda de 3V / 10mm (Código: Motor Vibrador Moneda 1027)

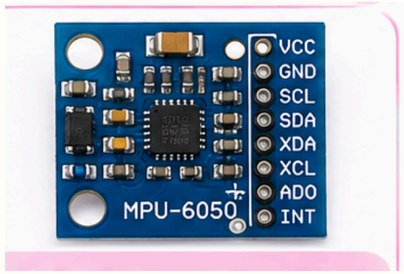






Bloque 2: Etapa de Potencia y Seguridad del Motor

- 1x Transistor bipolar NPN de uso general 2N2222A en encapsulado TO-92 (Código: 2N2222A TO92)
- 1x Resistencia de película de carbón de 220 Ohmios a 1/4W (Código: R-220R-1/4W)
- 1x Diodo de silicio de recuperación rápida 1N4007 (Código: Diodo 1N4007)





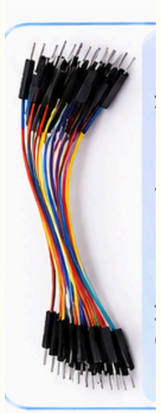

COMPONENTES COMPRADOS

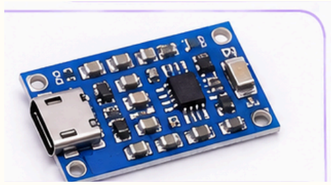
Bloque 3: Sistema de Energía, Carga y Autonomía

- 1x Módulo cargador de baterías de litio con circuito de protección dual TP4056 con puerto USB Tipo C (Código: Módulo TP4056 USB-C)
- 1x Regulador de voltaje de baja caída (LDO) de 3.3V HT7333-A en encapsulado TO-92 (Código: HT7333-A TO92)
- 1x Batería de Polímero de Litio (LiPo) de 1 Celda (1S) de 3.7V (Capacidad entre 1200mAh y 2000mAh) (Pídela así: Batería LiPo 1S 3.7V con conector JST)
- 1x Adaptador cargador de pared AC-DC con salida fija de 5V a 2A con conector USB (Pídelo como: Cubo cargador de celular de 5V 2A)
- ·1x Cable de datos y carga USB macho a USB Tipo C macho de 1 metro (Código: Cable USB a USB-C)

Bloque 4: Protección General y Conectores de Prueba

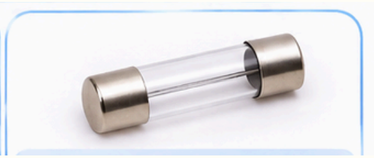
- 1x Portafusible aéreo cilíndrico para fusibles de vidrio de 5x20mm (Código: Portafusible aéreo 5x20mm)
- 2x Fusible de acción rápida de vidrio de 5x20mm de 1 Amperio (Código: Fusible de vidrio 1A 5x20mm) (Lleva uno de repuesto por seguridad).
- 1x Interruptor deslizable mini de 3 pines para montaje (SPDT) (Código: Interruptor Switch deslizable Mini)
- 1x Protoboard de pruebas estándar de 400 puntos (Mediana) (Código: Protoboard 400 puntos)
- 1x Blíster o mazo de cables puente de conexión rápida (Jumper wires) tipo Macho-Macho de 20cm (Código: Cables Jumper M-M 20cm)
- 1x Blíster o mazo de cables puente de conexión rápida (Jumper wires) tipo Macho-Hembra de 20cm (Código: Cables Jumper M-H 20cm)

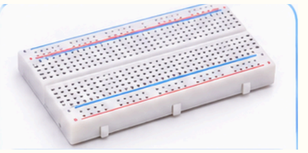




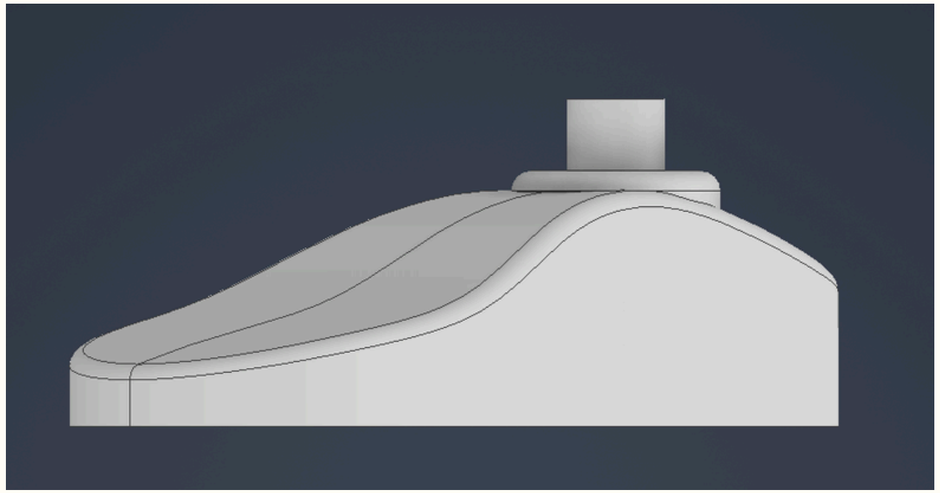


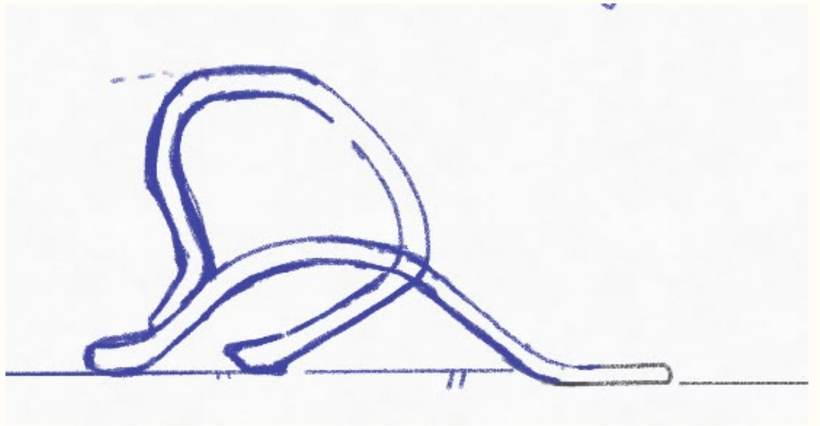


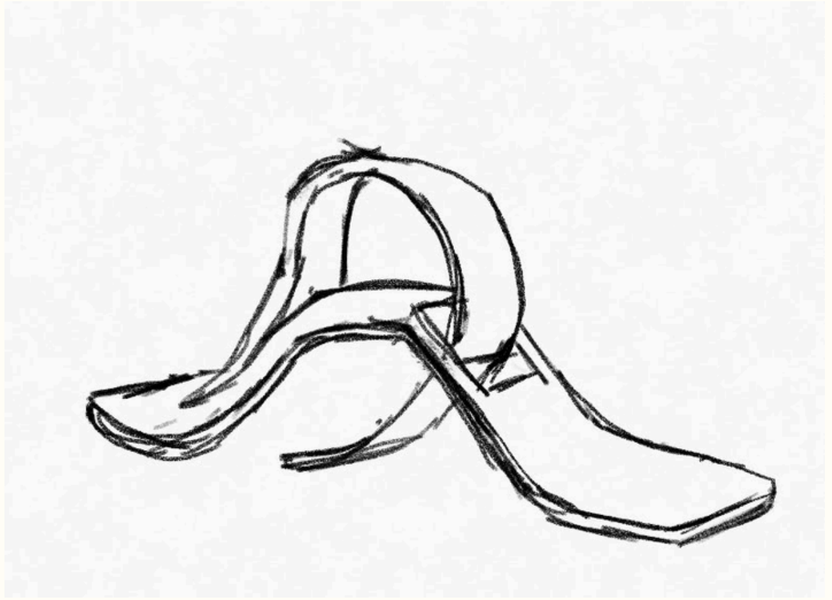





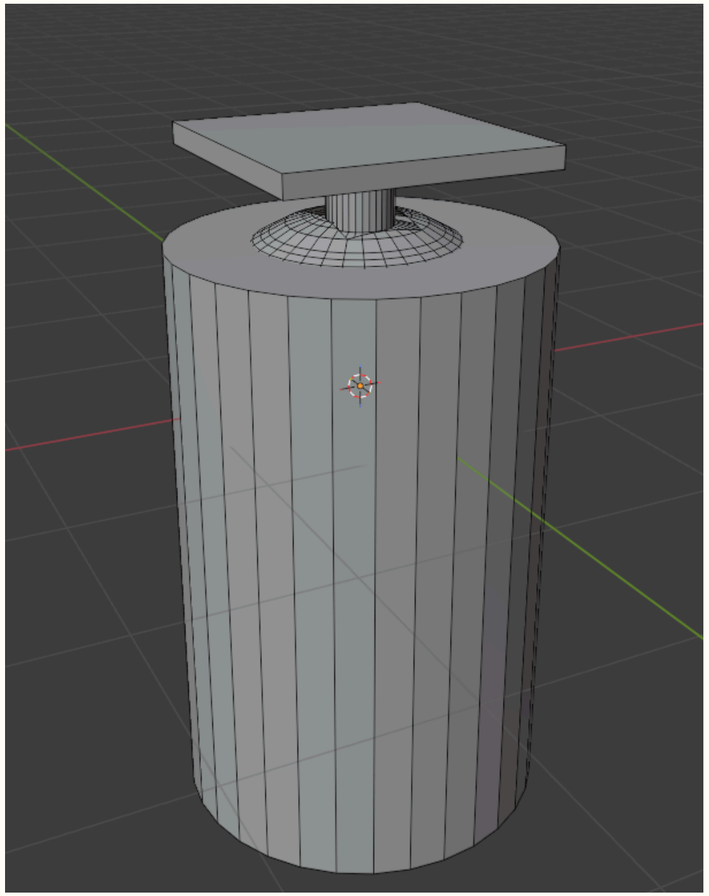
IDEA DE MECANISMO PIE ALTERNATIVO

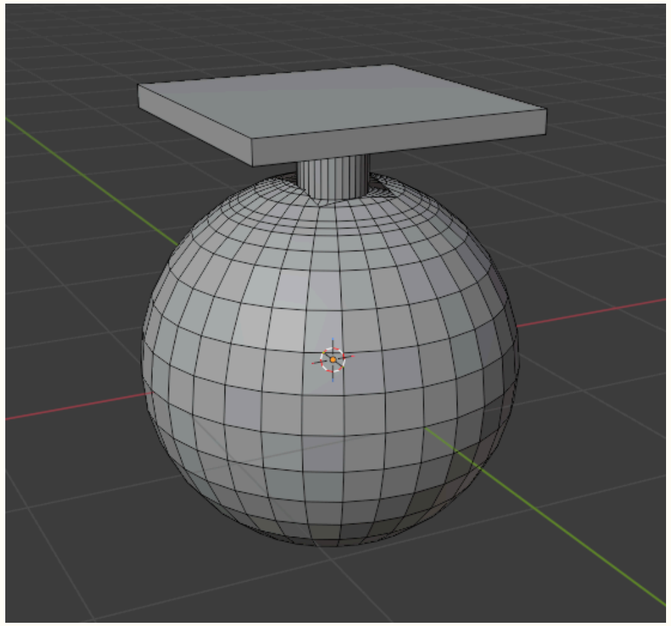


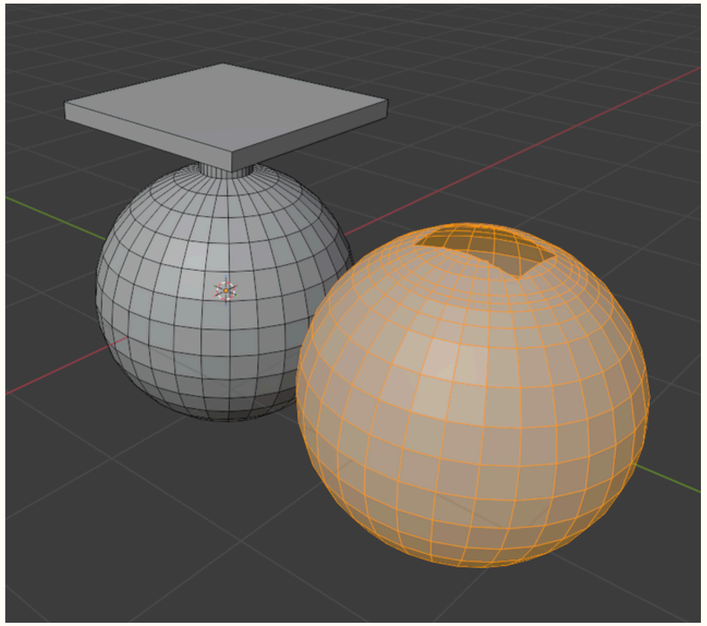




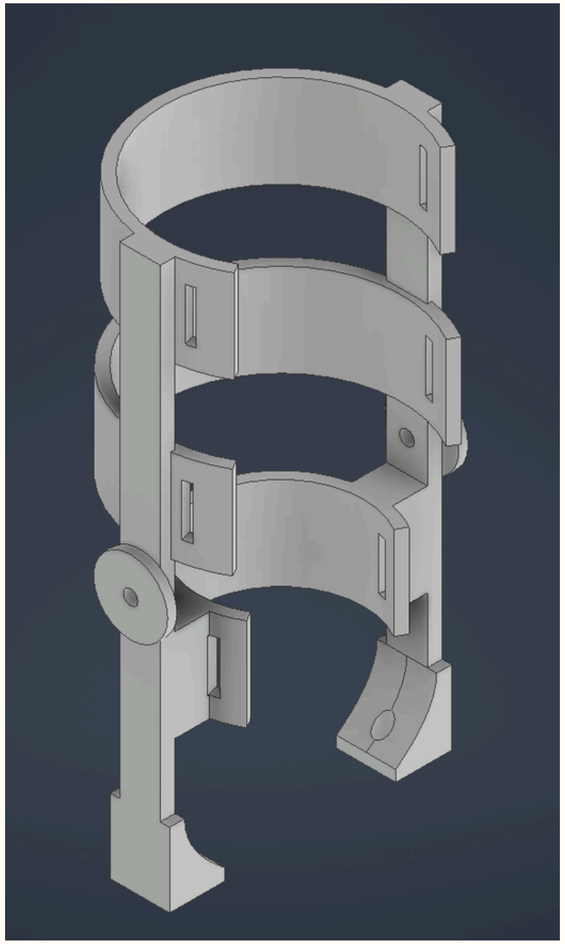
Solucion alternativa







USO DE BISAGRAS ORTOPÉDICAS



¿Qué es una bisagra ortopédica y cómo funciona?

Es una articulación mecánica que se coloca a los lados de una órtesis, aproximadamente a la altura de la rodilla del paciente.

Su función es conectar la estructura superior (muslo) con la inferior (pierna), permitiendo que ambas partes se muevan de manera controlada.

¿Qué sucede cuando el paciente camina?

Fase de apoyo: cuando el pie toca el suelo, la articulación debe proporcionar la estabilidad necesaria para que la rodilla no se doble de manera involuntaria.

Fase de balanceo: cuando la pierna se levanta para dar el siguiente paso, la bisagra permite flexionar la rodilla.

Extensión: cuando la pierna vuelve a estirarse, la articulación acompaña el movimiento y puede limitar la hiperextensión si cuenta con un tope.

USO DE BISAGRAS ORTOPÉDICAS





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

GRACIAS



